TD N° 5

Primitives et équations différentielles linéaires

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer des primitives usuelles, de $\frac{1}{ax^2+bx+c}$ (selon le signe de Δ), de $e^{ax}\cos(bx)$ par les complexes.
- ☐ Mener une intégration par parties (éventuellement répétée) et un changement de variable.
- ☐ Résoudre une équation linéaire d'ordre 1 (en se plaçant sur un intervalle où le coefficient de y' ne s'annule pas) avec condition initiale.
- ☐ Résoudre une équation d'ordre 2 à coefficients constants avec second membre polynomial, $e^{\lambda x}$, $\cos(\omega x)$ ou $\sin(\omega x)$, puis ajuster aux conditions initiales.

1 Primitives

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Primitive ☐ Ensemble des primitives ☐ Lien entre intégrale et primitive (admis à ce stade) ☐ Primitives usuelles

Méthode · Reconnaître une dérivée de composée

La plupart des primitives « simples » s'obtiennent en reconnaissant la forme $u' \times (g' \circ u)$, qui est la dérivée de $g \circ u$:

- $u'u^\alpha$ a pour primitive $\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ $(\alpha \neq -1)$;
- $\frac{u'}{u}$ a pour primitive $\ln|u|$;
- $u'e^u$ a pour primitive e^u ;
- $\frac{u'}{1+u^2}$ a pour primitive $\operatorname{Arctan} u$, et $\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ a pour primitive $\operatorname{Arcsin} u$;
- $u'\cos u$ et $u'\sin u$ ont pour primitives $\sin u$ et $-\cos u$.

Il manque souvent une constante multiplicative : on l'ajuste. Par exemple $xe^{x^2} = \frac{1}{2}\cdot 2x\, e^{x^2}$.

Méthode · Primitives de $e^{ax}\cos(bx)$ et $e^{ax}\sin(bx)$

Ce sont les parties réelle et imaginaire de $e^{(a+ib)x}$, dont une primitive est $\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}$ si $(a,b) \neq (0,0)$. On met cette primitive sous forme algébrique (en multipliant par le conjugué $a-ib$), puis on prend la partie réelle ou imaginaire.

Méthode · Primitives de $\dfrac{1}{ax^2+bx+c}$ $(a \neq 0)$

Selon le signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- $\Delta > 0$: deux racines réelles $r_1 \neq r_2$; on **décompose** $\frac{1}{a(x-r_1)(x-r_2)} = \frac{1}{a(r_1-r_2)}\left(\frac{1}{x-r_1} - \frac{1}{x-r_2}\right)$, d'où des logarithmes ;
- $\Delta = 0$: une racine double r ; la fonction est $\frac{1}{a(x-r)^2}$, de primitive $-\frac{1}{a(x-r)}$;
- $\Delta < 0$: on écrit la **forme canonique** $a\left[(x+\frac{b}{2a})^2 + k^2\right]$ avec $k > 0$, et on se ramène à $\frac{1}{u^2+k^2}$, d'où une arctangente.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Primitives à reconnaître

●○○

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes (sur un intervalle convenable) :

$$f_1(x) = xe^{x^2}, \quad f_2(x) = \tan x, \quad f_3(x) = \frac{1}{x\ln x}, \quad f_4(x) = \frac{1}{x^2+4}, \quad f_5(x) = \cos^2 x, \quad f_6(x) = \sin x \cos^3 x, \quad f_7(x) = \frac{1}{\sqrt{1-4x^2}}.$$

2 Calculs d'intégrales directs

●○○

Calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$, $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan x\,\mathrm{d}x$, $\displaystyle\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x}\,\mathrm{d}x$ et $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2 x\,\mathrm{d}x$.

3 Fractions rationnelles simples

●○○

Déterminer une primitive de $\dfrac{1}{x^2-1}$ sur $]1,+\infty[$, de $\dfrac{1}{x^2-4x+4}$ sur $]2,+\infty[$ et de $\dfrac{1}{x^2+2x+5}$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICES

4 Primitive par l'exponentielle complexe

●●○

Déterminer une primitive de $x \mapsto e^{2x}\sin(3x)$, puis calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} e^x \sin x\,\mathrm{d}x$.

5 Primitive de $\frac{1}{\mathrm{ch}}$

●●●

Déterminer une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{\mathrm{ch}\,x}$ sur $\mathbb{R}$, puis calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty}$ au sens de la limite $\displaystyle\lim_{A\to+\infty}\int_0^A \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{ch}\,x}$.

2 Intégration par parties, changement de variable

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Intégration par parties □ Changement de variable

Méthode · Choisir u' et v

L'intégration par parties **transfère** une dérivation d'un facteur à l'autre. On dérive le facteur qui se **simplifie** en dérivant (polynôme, ln, Arctan, Arcsin) et on intègre celui qui se primitive facilement (exponentielle, sin, cos). Pour $\int \ln$, $\int \operatorname{Arctan}$, $\int \operatorname{Arcsin}$, on fait apparaître un facteur 1 et on prend $u' = 1$. On peut devoir intégrer par parties **plusieurs fois** (par exemple pour $\int x^2 e^x$).

Méthode · Pratique du changement de variable

On pose $x = \varphi(t)$ et on remplace **trois** choses : l'expression $f(x)$ par $f(\varphi(t))$, l'élément $\mathrm{d}x$ par $\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$, et les **bornes** (quand x va de $\varphi(\alpha)$ à $\varphi(\beta)$, t va de α à β). Dans l'autre sens, si l'intégrande contient une expression $u(x)$ gênante, on peut poser $t = u(x)$ et exprimer x et $\mathrm{d}x$ en fonction de t. Pour des applications pratiques, le programme ne demande pas de rappeler les hypothèses de régularité.

APPLICATIONS DIRECTES

6 Premières intégrations par parties

●○○

Calculer $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$ et une primitive de $x \mapsto x\cos x$.

7 Changements de variable guidés

●○○

Calculer les intégrales suivantes avec le changement de variable indiqué.

1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x$, avec $u = 1 + x^2$.
2. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin t \cos^2 t\,\mathrm{d}t$, avec $u = \cos t$.
3. $\displaystyle\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x}\,\mathrm{d}x$, avec $u = \ln x$.
4. $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$, avec $u = 1 - x^2$.

8 Intégrations par parties

●●○

Calculer $I_1 = \displaystyle\int_1^e \ln t \, \mathrm{d}t$, $I_2 = \displaystyle\int_0^1 \operatorname{Arctan} t \, \mathrm{d}t$, $I_3 = \displaystyle\int_0^\pi t \sin t \, \mathrm{d}t$ et $I_4 = \displaystyle\int_0^1 t^2 e^t \, \mathrm{d}t$.

9 Changements de variable

●●○

1. Calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{e^t + 1}$ en posant $x = e^t$.
2. Calculer $\displaystyle\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} \, \mathrm{d}x$ en posant $u = \sqrt{e^x - 1}$.

10 Une relation de récurrence par parties

●●○

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x$.

1. Calculer I_0 et montrer que $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$.
2. En déduire I_1, I_2, I_3.

3 Équations différentielles linéaires du premier ordre

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Solutions de l'équation homogène ☐ Structure de l'ensemble des solutions ☐ Principe de superposition ☐ Problème de Cauchy

Méthode · Méthode de la variation de la constante

Pour trouver une solution particulière de (E), on la cherche sous la forme $y(x) = \lambda(x)\, e^{-A(x)}$, où la « constante » λ est remplacée par une fonction dérivable. En reportant :

$$y' + ay = \lambda' e^{-A} - a\lambda e^{-A} + a\lambda e^{-A} = \lambda'(x)\, e^{-A(x)}.$$

Les termes en λ se simplifient toujours (c'est le cœur de la méthode) : il suffit que $\lambda'(x) = b(x)\, e^{A(x)}$, et on prend pour λ une primitive de $b\, e^{A}$ (qui existe car cette fonction est continue).

Méthode · Résoudre $y' + a(x)y = b(x)$

1. Si l'équation est donnée sous la forme $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$, se placer sur un intervalle où α ne s'annule pas et **diviser** par $\alpha(x)$.
2. Résoudre l'équation homogène : $y_h = \lambda e^{-A}$.
3. Trouver une solution particulière : solution évidente, forme adaptée au second membre (si a est constant), ou variation de la constante.
4. Écrire la solution générale, puis utiliser la condition initiale s'il y en a une.

Méthode · Second membre de forme simple (coefficient a constant)

Pour $y' + ay = b(x)$ avec a constant, on cherche une solution particulière « de la même forme » que b :

- si b est un polynôme de degré n et $a \neq 0$: un polynôme de degré n ;
- si $b(x) = Be^{\lambda x}$ ($\lambda \in \mathbb{C}$) : $Ce^{\lambda x}$ si $\lambda \neq -a$, et $Cxe^{\lambda x}$ si $\lambda = -a$;
- si $b(x) = B\cos(\omega x)$ avec a réel : on résout avec $Be^{i\omega x}$ et on prend la partie réelle.

APPLICATIONS DIRECTES

11 Équations d'ordre 1 à coefficient constant

●○○

1. Résoudre $y' + 2y = e^x$ sur $\mathbb{R}$, puis trouver la solution telle que $y(0) = 1$.
2. Résoudre $y' - y = x$ sur $\mathbb{R}$.

12 Décharge d'un condensateur

●○○

Un condensateur de capacité C, initialement chargé sous la tension U_0, se décharge dans une résistance R : la tension vérifie $RC\, u' + u = 0$.

1. Déterminer $u(t)$.
2. Au bout de combien de temps la tension est-elle divisée par 2 ?

EXERCICES

13 Variation de la constante

●●○

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $(1+x^2)y' + 2xy = 1$.

14 Une équation à coefficient variable

●●○

Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation $xy' - 2y = x^3$.

15 Raccordement de solutions

●●●

On considère l'équation $xy' - 2y = x^3$ sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation sur $]0, +\infty[$ et sur $]-\infty, 0[$.
2. Déterminer toutes les solutions sur $\mathbb{R}$. Le problème de Cauchy en 0 a-t-il une unique solution ?

16 L'équation logistique

On modélise une population par l'équation $y' = ry\left(1 - \dfrac{y}{K}\right)$, où $r, K > 0$, avec $y(0) = y_0 \in]0, K[$.

1. Soit y une solution sur $\mathbb{R}$ qui ne s'annule pas. Montrer que $z = \frac{1}{y}$ est solution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1, que l'on résoudra.
2. En déduire l'expression de y (analyse), puis vérifier que la fonction obtenue est bien une solution à valeurs dans $]0, K[$ (synthèse).
3. Déterminer la limite de $y(t)$ quand $t \to +\infty$ et interpréter.

17 Lemme de Grönwall

Soit $a : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et A sa primitive nulle en 0. Soit $y : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ dérivable telle que $y'(t) \leqslant a(t)y(t)$ pour tout $t \geqslant 0$.

1. Montrer que $y(t) \leqslant y(0)e^{A(t)}$ pour tout $t \geqslant 0$.
2. En déduire que si y est solution de $y' = a(t)y$ avec $y(0) = 0$, alors $y = 0$ sur $\mathbb{R}_+$.
3. Un corps chaud refroidit : sa température θ vérifie $\theta'(t) \leqslant -k\theta(t)$ avec $k > 0$ et $\theta(0) = \theta_0 > 0$. Majorer $\theta(t)$ et montrer que θ est inférieure à $1\,\%$ de θ_0 au bout d'un temps que l'on précisera.

4 Équations linéaires du second ordre à coefficients constants

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Solutions complexes de l'équation homogène □ Solutions réelles quand $a, b \in \mathbb{R}$ □ Structure et problème de Cauchy

Méthode · Solution particulière pour un second membre $Ae^{\lambda x}$ ($\lambda \in \mathbb{C}$)

Notons $P(r) = r^2 + ar + b$. On cherche :

- $y_p = Ce^{\lambda x}$ si λ n'est pas racine de P : $C = \frac{A}{P(\lambda)}$;
- $y_p = Cxe^{\lambda x}$ si λ est racine simple : $C = \frac{A}{P'(\lambda)} = \frac{A}{2\lambda + a}$;
- $y_p = Cx^2e^{\lambda x}$ si λ est racine double : $C = \frac{A}{2}$.

Méthode · Second membre $B\cos(\omega x)$ ou $B\sin(\omega x)$ (avec a, b réels)

On résout d'abord $z'' + az' + bz = Be^{i\omega x}$ par la méthode précédente, puis on prend $y_p = \mathrm{Re}(z_p)$ (pour un cosinus) ou $y_p = \mathrm{Im}(z_p)$ (pour un sinus). Comme a et b sont réels, la partie réelle (ou imaginaire) de l'équation complexe donne exactement l'équation réelle voulue.

Méthode · Second membre polynomial

Si f est un polynôme de degré n, on cherche une solution particulière polynomiale : de degré n si $b \neq 0$; de degré $n+1$ si $b = 0$ et $a \neq 0$; de degré $n+2$ si $a = b = 0$. On identifie les coefficients.

APPLICATIONS DIRECTES

18 Équations homogènes d'ordre 2

●○○

Résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

1. $y'' + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 2$;
2. $y'' - 5y' + 6y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$;
3. $y'' + 2y' + y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$.

19 Les trois formes de solutions

●○○

Donner les solutions réelles des équations différentielles suivantes.

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$
2. $y'' + 2y' + y = 0$
3. $y'' + 4y = 0$
4. $y'' + 2y' + 5y = 0$
5. Déterminer la solution de l'équation 3 telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

EXERCICES

20 Ordre 2 : second membre trigonométrique

●●○

Résoudre $y'' + y = \cos(2x)$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.

21 Ordre 2 : seconds membres polynomial et exponentiel

●●○

Résoudre sur $\mathbb{R}$:

1. $y'' + y' - 2y = 2x^2 - 1$;
2. $y'' - 2y' + y = e^x$;
3. $y'' - y = \operatorname{ch} x$.

22 Résonance

●●●

Résoudre $y'' + y = \cos x$ et décrire le comportement des solutions quand $x \to +\infty$.

23 Une équation fonctionnelle

●●●

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f'(x) = f(-x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.